线性相关性与向量组的秩

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 11 月 10 日

1 线性相关与线性无关

以下 P 为数域，所讨论的向量均属于 P^n，其中 $n \geq 1$。若存在 $c_1, \ldots, c_s \in P$，使

$$\boldsymbol{\beta} = c_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + c_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

则称 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出。特别地，取所有系数为零，总能得到零向量。线性相关性研究的是：能否用一组不全为零的系数得到零向量。

定义 1.1. 设 $s \geq 1$。若存在不全为零的 $c_1, \ldots, c_s \in P$，使

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + c_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0},$$

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ **线性相关**；否则称它**线性无关**。因此，$\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，当且仅当

$$c_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + c_s\boldsymbol{\alpha}_s = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad c_1 = \cdots = c_s = 0.$$

命题 1.2. 含有零向量的向量组线性相关；单个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 组成的向量组线性无关，当且仅当 $\boldsymbol{\alpha} \neq \mathbf{0}$。

证明. 若组中第 i 个向量为零，取 $c_i = 1$，其余系数为零，就得到系数不全为零的零线性组合，故该组线性相关。

若 $\boldsymbol{\alpha} \neq \mathbf{0}$，则它至少有一个分量 $a_j \neq 0$。由 $c\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$ 得 $ca_j = 0$，从而 $c = 0$，故单个向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关。若 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$，由前一结论知它线性相关。 □

命题 1.3. 两个向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 线性相关，当且仅当其中一个是另一个的数倍。

证明. 若 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 线性相关，则存在不全为零的 $\lambda, \mu \in P$，使 $\lambda\boldsymbol{\alpha} + \mu\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$。若 $\lambda \neq 0$，则 $\boldsymbol{\alpha} = -(\mu/\lambda)\boldsymbol{\beta}$；若 $\lambda = 0$，则 $\mu \neq 0$，从而 $\boldsymbol{\beta} = -(\lambda/\mu)\boldsymbol{\alpha}$。

反之，若 $\boldsymbol{\alpha} = c\boldsymbol{\beta}$，则 $\boldsymbol{\alpha} - c\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 的系数为 1，故两向量相关。若 $\boldsymbol{\beta} = c\boldsymbol{\alpha}$，同理可证。 □

当一个向量为零、另一个非零时，只有零向量能由另一个向量线性表出，因此命题中的“其中一个”不能固定为某一个。

命题 1.4. 线性无关向量组的任意非空子组仍线性无关；一个向量组若含有线性相关的子组，则它线性相关。

证明. 若子组存在系数不全为零的零线性组合，给其余向量补上系数 0，就得到整个向量组的一个系数不全为零的零线性组合。因此，相关子组所在的大组也相关。取逆否命题，即得无关组的任意非空子组无关。 □

定理 1.5. 设 $s \geq 2$。向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，当且仅当其中某个向量可由其余向量线性表出。

证明. 若 $\sum_{j=1}^{s} c_j \boldsymbol{\alpha}_j = \mathbf{0}$，且系数不全为零，选取 $c_i \neq 0$，则

$$\boldsymbol{\alpha}_i = -\sum_{j \neq i} \frac{c_j}{c_i} \boldsymbol{\alpha}_j.$$

因此 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 可由其余向量线性表出。

反之，若 $\boldsymbol{\alpha}_i = \sum_{j \neq i} d_j \boldsymbol{\alpha}_j$，则

$$-\boldsymbol{\alpha}_i + \sum_{j \neq i} d_j \boldsymbol{\alpha}_j = \mathbf{0}.$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 的系数为 -1，故原向量组线性相关。 □

2 线性相关性的例题

例题 2.1. 证明 P^n 中的标准单位向量

$$\boldsymbol{e}_1 = (1, 0, \ldots, 0)^{\mathsf{T}}, \quad \boldsymbol{e}_2 = (0, 1, \ldots, 0)^{\mathsf{T}}, \quad \ldots, \quad \boldsymbol{e}_n = (0, 0, \ldots, 1)^{\mathsf{T}}$$

线性无关。

解. 设 $c_1 \boldsymbol{e}_1 + \cdots + c_n \boldsymbol{e}_n = \mathbf{0}$，则

$$(c_1, \ldots, c_n)^{\mathsf{T}} = \mathbf{0},$$

故 $c_1 = \cdots = c_n = 0$。由定义，标准单位向量组线性无关。 □

例题 2.2. 判断下列向量组的线性相关性：

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (2, -1, 4, -1)^{\mathsf{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = (2, -1, 3, 1)^{\mathsf{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_3 = (4, -2, 5, 4)^{\mathsf{T}}.$$

解. 令 $c_1 \boldsymbol{\alpha}_1 + c_2 \boldsymbol{\alpha}_2 + c_3 \boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{0}$，按分量展开得

$$\begin{cases} 2c_1 + 2c_2 + 4c_3 = 0, \\ -c_1 - c_2 - 2c_3 = 0, \\ 4c_1 + 3c_2 + 5c_3 = 0, \\ -c_1 + c_2 + 4c_3 = 0. \end{cases}$$

第四式减去第二式得 $2c_2+6c_3=0$，故 $c_2=-3c_3$。代入第二式得 $c_1=c_3$。取 $c_3=1$，得到 $(c_1,c_2,c_3)=(1,-3,1)$，它也满足第一、三式。因此

$$\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0},$$

而系数不全为零，故三个向量线性相关。 □

例题 2.3. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关。证明：

1. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关；
2. $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关。

解. 对于第一组，设

$$c_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+c_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+c_3(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=\mathbf{0}.$$

展开并按 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 合并，得到

$$(c_1+c_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(c_1+c_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(c_2+c_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}.$$

由原向量组无关，得

$$c_1+c_3=0,\qquad c_1+c_2=0,\qquad c_2+c_3=0.$$

前两式给出 $c_2=c_3=-c_1$，代入第三式得 $-2c_1=0$，故 $c_1=c_2=c_3=0$。因此第一组线性无关。

对于第二组，有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1)=\mathbf{0}.$$

系数 $(1,1,1)$ 不全为零，故第二组线性相关。 □

3 等价向量组

定义 3.1. 设 $\mathcal{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\dots,\boldsymbol{\alpha}_s)$、$\mathcal{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\dots,\boldsymbol{\beta}_t)$ 是两个向量组。若每个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 均可由 $\mathcal{B}$ 线性表出，则称 $\mathcal{A}$ 可由 $\mathcal{B}$ 线性表出。若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 可以互相线性表出，则称它们**等价**，记为 $\mathcal{A}\sim\mathcal{B}$。

等价向量组所含向量个数可以不同。例如 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$ 与 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 等价。

命题 3.2. 向量组的等价关系具有自反性、对称性和传递性。

证明. **自反性：**每个向量都可由它所在的向量组线性表出，故 $\mathcal{A}\sim\mathcal{A}$。

对称性：若 $\mathcal{A}\sim\mathcal{B}$，则双方可以互相线性表出，故 $\mathcal{B}\sim\mathcal{A}$。

传递性：设 $\mathcal{A}\sim\mathcal{B}$、$\mathcal{B}\sim\mathcal{C}$，其中 $\mathcal{C}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\dots,\boldsymbol{\gamma}_u)$。由线性表示的定义，可写成

$$\boldsymbol{\alpha}_i=\sum_{j=1}^{t}c_{ij}\boldsymbol{\beta}_j,\qquad \boldsymbol{\beta}_j=\sum_{k=1}^{u}d_{jk}\boldsymbol{\gamma}_k.$$

代入并交换有限求和次序，得到

$$\boldsymbol{\alpha}_i=\sum_{k=1}^{u}\left(\sum_{j=1}^{t}c_{ij}d_{jk}\right)\boldsymbol{\gamma}_k.$$

因此 $\mathcal{A}$ 可由 $\mathcal{C}$ 表出。同理，由 $\mathcal{C}$ 可由 $\mathcal{B}$ 表出、$\mathcal{B}$ 可由 $\mathcal{A}$ 表出，得 $\mathcal{C}$ 可由 $\mathcal{A}$ 表出。故 $\mathcal{A}\sim\mathcal{C}$。 □

4 齐次方程组与向量个数的比较

定理 4.1. 数域 P 上的齐次线性方程组若方程个数 m 小于未知量个数 n，则必有非零解。

证明. 对方程个数 m 作归纳，证明结论对每个 $n>m$ 成立。当 $m=0$ 时，未知量没有约束，取 $x_1=1$，其余未知量为零，即得非零解。

设结论对 $m-1$ 个方程成立，考虑 m 个方程、$n>m$ 个未知量的齐次方程组

$$\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=0\qquad(i=1,\dots,m).$$

若第一列系数全为零，取 $x_1=1$、$x_2=\cdots=x_n=0$，即得非零解。

若第一列有非零系数，交换方程次序可设 $a_{11}\neq0$。将第一式除以 a_{11}，再用第一式消去其余各式中的 x_1，得到同解方程组

$$\begin{cases}x_1+a'_{12}x_2+\cdots+a'_{1n}x_n=0,\\ a'_{22}x_2+\cdots+a'_{2n}x_n=0,\\ \qquad\vdots\\ a'_{m2}x_2+\cdots+a'_{mn}x_n=0.\end{cases}$$

后 $m-1$ 个方程有 $n-1$ 个未知量，且 $m-1<n-1$。由归纳假设，存在不全为零的 $x_2,\dots,x_n$ 满足这些方程。再取

$$x_1=-a'_{12}x_2-\cdots-a'_{1n}x_n,$$

即满足第一式。所得 n 个分量不全为零，故为原方程组的非零解。归纳完成。 □

定理 4.2. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_t$ 线性表出，且 $s > t$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关。

证明. 设

$$\boldsymbol{\alpha}_i = \sum_{j=1}^{t} a_{ji}\boldsymbol{\beta}_j \qquad (i = 1, \ldots, s).$$

考虑关于 $c_1, \ldots, c_s$ 的齐次方程组

$$\sum_{i=1}^{s} a_{ji}c_i = 0 \qquad (j = 1, \ldots, t).$$

因为方程个数 t 小于未知量个数 s，由定理 4.1，它有不全为零的解 $(c_1, \ldots, c_s)$。于是

$$\sum_{i=1}^{s} c_i\boldsymbol{\alpha}_i = \sum_{i=1}^{s} c_i \sum_{j=1}^{t} a_{ji}\boldsymbol{\beta}_j = \sum_{j=1}^{t} \left(\sum_{i=1}^{s} a_{ji}c_i \right) \boldsymbol{\beta}_j = \mathbf{0}.$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关。 □

命题 4.3. 若 s 个线性无关向量可由 t 个向量线性表出，则 $s \leq t$。两个等价的线性无关向量组含有相同个数的向量。

证明. 第一个结论是定理 4.2 的逆否命题。若两个等价的线性无关向量组分别含 s 个和 t 个向量，由双方可以互相表出，分别得到 $s \leq t$ 和 $t \leq s$，故 $s = t$。 □

命题 4.4. P^n 中任意多于 n 个向量组成的向量组线性相关。

证明. 任意 $\boldsymbol{\alpha} = (a_1, \ldots, a_n)^{\mathsf{T}} \in P^n$ 均可写成 $\boldsymbol{\alpha} = \sum_{j=1}^{n} a_j\boldsymbol{e}_j$。因此 P^n 中的任意向量组都可由 n 个标准单位向量表出。由定理 4.2，多于 n 个向量的组必线性相关。 □

5 极大线性无关组

定义 5.1. 设向量组 $\mathcal{A}$ 至少含有一个非零向量。它的一个非空子组 $\mathcal{B}$ 称为 $\mathcal{A}$ 的**极大线性无关组**，若：

1. $\mathcal{B}$ 线性无关；
2. 向 $\mathcal{B}$ 添加 $\mathcal{A}$ 中任何一个未选向量，所得组都线性相关。

定理 5.2 (极大无关组的等价刻画)**.** 原向量组的一个非空子组是极大线性无关组，当且仅当它线性无关，且原组的每个向量都可由它线性表出。

证明. 设 $\mathcal{B} = (\boldsymbol{\beta}_1, \ldots, \boldsymbol{\beta}_r)$ 为极大无关组。任取原组中未选的向量 $\boldsymbol{\alpha}$，将它加入 $\mathcal{B}$ 后所得向量组线性相关。故存在不全为零的系数，使

$$c_1\boldsymbol{\beta}_1 + \cdots + c_r\boldsymbol{\beta}_r + d\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}.$$

若 $d=0$，由 $\mathcal{B}$ 无关得 $c_1=\cdots=c_r=0$，矛盾。故 $d\neq 0$，从而

$$\boldsymbol{\alpha}=-\frac{c_1}{d}\boldsymbol{\beta}_1-\cdots-\frac{c_r}{d}\boldsymbol{\beta}_r.$$

$\mathcal{B}$ 中的向量当然也可由自身表出，所以原组的每个向量均可由 $\mathcal{B}$ 表出。

反之，设 $\mathcal{B}$ 无关且能表出原组的每个向量。添加任一未选向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 后，由 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\mathcal{B}$ 表出及定理 1.5，所得组相关。因此 $\mathcal{B}$ 是极大无关组。 □

定理 5.3 (存在性)**.** 有限向量组只要含有非零向量，就存在极大线性无关组。

证明. 先选取一个非零向量，它单独组成线性无关组。若原组每个向量均可由已选组表出，则由定理 5.2，已选组就是极大无关组。否则选取一个不能由已选组表出的向量并加入。

加入后的组仍无关：若它相关，由已选组无关，零线性组合中新加入向量的系数必非零，从而该向量可由已选组表出，与选取条件矛盾。重复上述过程，每一步增加一个原组中的向量。由于原组有限，过程必在有限步后停止，停止时所得组无关且能表出原组的所有向量，因此是极大无关组。 □

定理 5.4. 一个向量组的任意两个极大线性无关组都等价，且含有相同个数的向量。

证明. 每个极大无关组都是原组的子组，又能表出原组中的每个向量，因此它与原组等价。由等价关系的传递性，任意两个极大无关组等价。它们又都线性无关，由命题 4.3，所含向量个数相同。 □

例题 5.5. 求例 2.2 中向量组的极大线性无关组。

解. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0}$，三个向量线性相关。其中任意两个都不成比例：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 的第一分量相同而第三分量不同；$\boldsymbol{\alpha}_3$ 的第一分量是前两者的 2 倍，但其第三分量既不是 4 的 2 倍，也不是 3 的 2 倍。因此任意两个都线性无关。

选取任意两个向量后，添加余下的向量都得到原来的相关组，故

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2),\qquad(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3),\qquad(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$$

均为极大线性无关组。 □

6 向量组的秩

定义 6.1. 含有非零向量的向量组，其极大线性无关组所含向量的个数称为这个向量组的**秩**。全由零向量组成的向量组，其秩规定为 0。

极大无关组可以不唯一，但它们含有相同个数的向量，故秩的定义与极大无关组的选择无关。例如例 2.2 中的向量组秩为 2。

命题 6.2. 设 $\mathcal{A}$ 是含 $s \geq 1$ 个向量的向量组，则

$$\mathcal{A} \text{ 线性无关} \iff \operatorname{rank}\mathcal{A} = s, \qquad \mathcal{A} \text{ 线性相关} \iff \operatorname{rank}\mathcal{A} < s.$$

证明. 若 $\mathcal{A}$ 无关，则它本身就是极大无关组，故秩为 s。若秩为 s，则一个极大无关组含有原组全部 s 个向量，故原组无关。由于极大无关组是原组的子组，其向量个数不超过 s，全零组的秩也小于 s。因此第二个等价关系由第一个等价关系取否定得到。 □

命题 6.3. 等价向量组的秩相同。

证明. 设 $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$。若 $\mathcal{A}$ 全由零向量组成，则 $\mathcal{B}$ 中的每个向量可由零向量表出，故也全为零，双方秩均为 0。

若 $\mathcal{A}$ 含有非零向量，则 $\mathcal{B}$ 也含有非零向量。分别取双方的极大无关组 $\mathcal{A}'$、$\mathcal{B}'$，有

$$\mathcal{A}' \sim \mathcal{A} \sim \mathcal{B} \sim \mathcal{B}'.$$

因此 $\mathcal{A}'$ 与 $\mathcal{B}'$ 是等价的线性无关向量组，所含向量个数相同，故 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的秩相同。 □

例题 6.4. 说明两个秩相同的向量组未必等价。

解. 在 P^2 中，分别取单向量组

$$\mathcal{A} = \big((1,0)^{\mathsf{T}}\big), \qquad \mathcal{B} = \big((0,1)^{\mathsf{T}}\big).$$

两个向量均非零，所以两组的秩都是 1。但 $(0,1)^{\mathsf{T}}$ 的任意数倍第一分量都为零，不可能等于 $(1,0)^{\mathsf{T}}$，故两组不等价。 □

7 课后作业

7.1 习题 III 第 13 题：由单位向量的表示证明线性无关

设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 是 P^n 中的一组向量，已知标准单位向量 $\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n$ 都可以由它们线性表出。证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关。

证明. 一方面，由题设，$\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表出。另一方面，P^n 中的任意向量都可以由标准单位向量组线性表出，因而每个 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 也可以。所以这两个向量组等价，具有相同的秩。

标准单位向量组线性无关，所含向量个数为 n，故它的秩为 n。因此 $\boldsymbol{\alpha}_1, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 的秩也是 n；它恰有 n 个向量，由线性无关与秩的关系，这组向量线性无关。 □

本题题号按北大《高等代数》第六版标注。